

Nagykanizsai SZC

Zsigmondy Vilmos Technikum

Projektfeladat

Készítette: Gerencsér Ádám
Nagykanizsa
2026.

Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Technikum

SZOFTVERFEJLESZTŐ- ÉS TESZTELŐ SZAK

BICIKLI LÁMPA PRO

[Nagykanizsai SZC](#)

[Zsigmondy Vilmos Technikum](#)

[Projektfeladat](#)

[Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Technikum](#)

[SZOFTVERFEJLESZTŐ- ÉS TESZTELŐ SZAK](#)

[BICIKLI LÁMPA PRO](#)

[1. Bevezetés](#)

[2. Fejlesztői eszközök](#)

[2.1. Visual Studio Code](#)

[2.2. Node.JS](#)

[2.3. Git és Github](#)

[2.4. Trello](#)

[3. Alkalmazott technológiák](#)

[3.1. HTML5](#)

[3.2. CSS3 és Reszponzív Design](#)

[3.3. Javascript](#)

[4. Felhasználói dokumentáció](#)

[4.1. Főoldal](#)

[4.2. Navigáció a Kezdőlap](#)

[4.3. Menü használata](#)

[4.4. Űrlap használata](#)

[5. Továbbfejlesztési tervek](#)

[Források](#)

1. Bevezetés

Projektem témája a **Bicikli Lámpa Pro** intelligens kerékpáros lámpa bemutató és előrendelő weboldalának megvalósítása frontend és backend oldalon. A webshop-szerű felületen a termék forradalmi Mátix LED technológiáját lehet megismerni, kiegészítőket böngészni és előrendelést leadni.

Az internetes honlap HTML5-ben íródott webes felület, egyedi CSS3 stíluslap és modern Javascript kód tartozik hozzá. A backend folyamatokat egy egyedi Node.js szerver látja el, amely kezeli a bejövő előrendeléseket és az extra kiegészítők foglalását.

A felületen elvégezhető az intelligens funkciók megismerése, kiegészítők kosárba tétele, illetve az előrendelési igény rögzítése. Megtekinthetők a lámpa specifikációi, egy technológiai szimuláció, és a termék árazása is.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26290.8457]
(c) Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.

C:\Users\Tanuló\Desktop\sc>node server.js
BikeHUD site running at http://localhost:4173
```

2. Fejlesztői eszközök

2.1. Visual Studio Code

A frontend és backend részt Visual Studio Code-ban készítettem el, amely a Microsoft cég által fejlesztett ingyenes és nyílt forráskódú szövegszerkesztő, Git verziókezelő támogatással, és még számos egyéb szolgáltatással. Bővítmények segítségével további szolgáltatások is elérhetők.

2.2. Node.JS

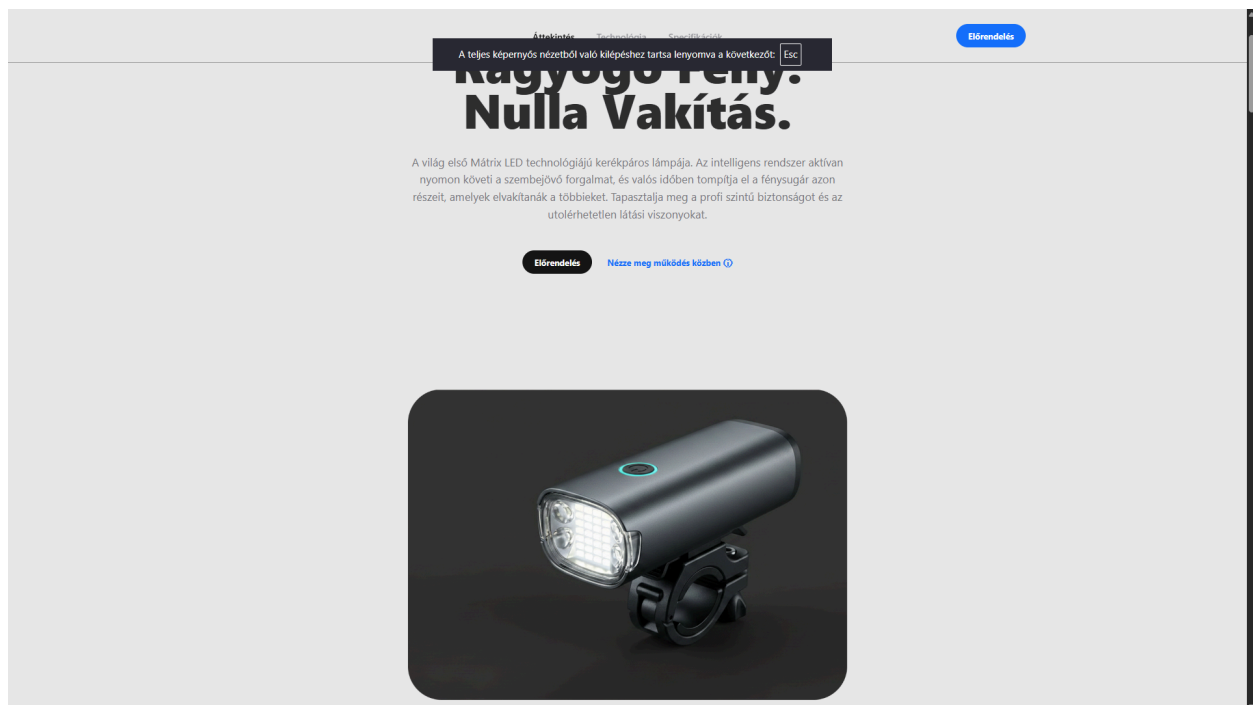
A többféle platformon futó, JavaScript nyelvet használó Node.js egy olyan ingyenes szerverkörnyezet, amely a Google V8-as motorjára épül. Platformfüggetlen megoldás, amely tökéletes választás az API végpontok (pl. a /api/preorders) kialakítására és a statikus fájlok kiszolgálására, melyet a projekt egy beépített http és fs modulokkal működő egyedi szerverrel valósít meg.

2.3. Git és Github

A fejlesztők körében leginkább elterjedt verziókezelő rendszer a Git. A Git repository-nk könnyedén elérhető a Githubon, ahol látható, ha valaki feltölt egy friss fájlt, és a régebbi állományok is elérhetőek.

2.4. Trello

A Trello olyan csoportmunka szoftver, amely segíti a csapat bármilyen projekt-, munkafolyamat- vagy feladatkövetés kezelését. Hasznos volt a feladatok (pl. a táblázat dinamikus betöltésének fejlesztése) nyomon követéséhez.



3. Alkalmazott technológiák

A weboldalamhoz a HTML5, CSS3, JavaScript és a Node.js technológiákat használtam.

3.1. HTML5

A HTML5 a modern weblapok kialakítása szempontjából rendkívül fontos. Szemantikus oldalszerkezeti elemeket használtam a forráskódban:

- `<header>` - A fő navigációs sávhoz.
- `<nav>` - A menü és linkek összefogására.
- `<main>` - Az oldal érdemi tartalmának beágyazására.
- `<article>` - A funkciókártyák és a kiegészítők önálló elemeinek.
- `<section>` - A logikailag elkülönülő tartalmak (Áttekintés, AI, Specifikációk) szétválasztására.
- `<footer>` - A lábléc információkhoz.

3.2. CSS3 és Reszponzív Design

A weboldalam stílusát egyedi CSS3 stíluslapokkal (styles.css) formáztam. A modern megjelenést olyan eljárások garantálják, mint a CSS változók (Custom Properties), az oldalszerkezetet kialakító **CSS Grid** hálózatok, valamint a **Flexbox** technológia.

A Bootstrap keretrendszert elkerülve tiszta CSS Media Query-k (`@media (max-width: 900px)` és `@media (max-width: 560px)`) biztosítják a rezponzivitást. A weboldal mobil, tablet, laptop és desktop eszközökön is optimálisan jelenik meg, garantálva a felhasználóbarát kezelést.

```

38 }
39
40 a {
41   color: inherit;
42   text-decoration: none;
43 }
44
45 button,
46 input {
47   font: inherit;
48 }
49
50 .site-header {
51   position: sticky;
52   top: 0;
53   z-index: 20;
54   background: rgba(233, 233, 233, 0.88);
55   border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.35);
56   backdrop-filter: blur(14px);
57 }
58
59 .nav {
60   position: relative;
61   display: grid;
62   grid-template-columns: 1fr auto 1fr;
63   align-items: center;
64   min-height: 82px;
65   max-width: 1280px;
66   margin: 0 auto;
67   padding: 0 28px;
68 }
69
70 .mini-brand {
71   opacity: 0;
72   pointer-events: none;
73 }
74
75 .brand-mark {
76   display: inline-block;
77   width: 16px;
78   height: 16px;
79   margin-right: 7px;
80   vertical-align: -2px;
81   background:
82     radial-gradient(circle at 50% 50%, transparent 32%, #111 34% 45%, transparent 47%),
83     linear-gradient(#111, #111) 50% 0 / 1px 100% no-repeat,
84     linear-gradient(90deg, #111, #111) 0 50% / 100% 1px no-repeat;

```

3.3. Javascript

A JavaScript a HTML és a CSS mellett az egyik alapvető technológia a weboldalak létrehozásában. A script.js fájlban modern ES6+ kódok felelnek a dinamizmusért:

- **AJAX kérések:** Egyedi ajaxRequest függvény egybekötve Promise-okkal az adatbetöltéshez és az előrendelések beküldéséhez (XHR alapokon).
- **IntersectionObserver:** Az elemek görgetésre történő látványos megjelenítéséhez (Fade-in/Slide-up effektek az elemeken).
- **Parallax:** Görgetés alapján elcsúszó dizájnelemek beépítése requestAnimationFrame használatával.

```

});
}

function setupAccessoryReservations() {
  document.querySelector("#accessories")?.addEventListener("click", async (event) => {
    const button = event.target.closest("[data-accessory]");
    if (!button) return;

    const { accessory, price } = button.dataset;
    const originalText = button.textContent;
    button.disabled = true;
    button.textContent = "Mentés...";

    try {
      await ajaxRequest("/api/preorders", "POST", {
        type: "accessory", accessory, price, product: "Bicikli Lámpa Pro", source: "accessory-card"
      });

      // Sikeres szerverválasz után elmentjük a kiegészítőt a fájl tetején létrehozott globális Map-be.
      selectedAccessories.set(accessory, { title: accessory, price });

      button.classList.add("is-added");
      button.textContent = "Kosárban";
    } catch (error) {
      button.textContent = "Hiba";
      setTimeout(() => button.textContent = originalText, 1600);
    } finally {
      setTimeout(() => button.disabled = false, 500);
    }
  });
}

// DOMContentLoaded: Ez az esemény akkor fut le, amikor a böngésző már teljesen
// beolvasta a HTML-t (de a képeket pl. még nem). Itt indítjuk el a funkciókat,
// ezzel elkerülve, hogy a JavaScript olyan elemeket keressen, amik még nincsenek az oldalon.
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
  loadComparisonTable();
  setupAccessoryReservations();
  setupReveal();
  setupParallax();
  setupPreorderForm();
});

```

4. Felhasználói dokumentáció

4.1. Főoldal

Az egyoldalas weboldal gyorsan és hatékonyan bemutatja az oldal fő tartalmát és navigációs lehetőségeit. Legfontosabb elemei:

- **Fejléc (Header):** A fejlécben található egy navigációs menü, amely a weboldal fő szekcióihoz vezet, és oldal görgetése közben is látható marad (Sticky menü).
- **Kiemelt Tartalom (Hero Section):** Tartalmaz egy látványos termékfotót, valamint egy figyelemfelkeltő üzenetet a mátrix technológiáról.
- **Technológia bemutatása:** Ez a rész bemutatja az AI funkciókat, applikációs vezérlést és

a pontos hardveres specifikációkat.

- **Összehasonlítás:** Dinamikusan betöltődő táblázat mutatja a hagyományos lámpák és az okoslámpa közti különbséget.
- **Termékek / Kiegészítők:** Kosárba tehető tartozékok egy gombnyomásra elérhető árakkal.
- **Lábléc (Footer):** Tartalmazza a jogi információkat, és linkeket a közösségi média profilokhoz.

4.2. Navigáció a Kezdőlapon

A kezdőlap tetején található navigációs menü segítségével könnyedén eljuthat a weboldal különböző részeire. A menüpontokra kattintva a böngésző automatikusan a megfelelő szakaszra (finom görgetéssel - smooth scroll) görget. Bármelyik szekcióról az "Előrendelés" gombra kattintva azonnal az űrlaphoz juthat.

4.3. Menü használata

A reszponzív tervezésnek köszönhetően a navigációs sáv a kisebb (mobil és tablet) képernyőkön vizuálisan átrendeződik. A vízszintes struktúra vertikálisabb, központosított elrendezésre vált (Grid átrendezéssel), így az érintőképernyőkön is könnyedén elérhető marad minden hivatkozás, felesleges almenük megnyitása nélkül.

4.4. Űrlap használata

Az oldal alján elérhető az előrendelés véglegesítéséhez szükséges kapcsolatfelvételi űrlap:

- **Dinamikus Ellenőrzés:** Az e-mail mező kitöltése során a rendszer valós időben figyeli a formátumot. Helytelen cím esetén hibaüzenet (pl. "Az email cím formátuma nem megfelelő.") jelenik meg piros színnel.
- **Biztonságos Rögzítés:** Az űrlap beküldésekor a felület nem töltődik újra. A háttérben történő hálózati folyamat végén a szerver zöld státuszüzenettel nyugtázza az eredményt.

5. Továbbfejlesztési tervek

Az alapkoncepció mellett, munka közben több ötletem is támadt a projekt kapcsán, melyek a jövőben kerülhetnek kidolgozásra:

- **Felhasználó kezelés:** Alkalmazás további bővítése a vásárlók regisztrációjára és profiladatainak karbantartására.
- **Adatbázis integráció:** A statikus fájlba (reservations.json) írás helyett egy valódi

adatbázis (pl. MongoDB) csatlakoztatása.

- **Teljes kosár és fizetés:** Fizetési szolgáltató bekötése az online vásárlások befejezéséhez.
- **Admin felület:** Jelszóval védett oldal az előrendelések kezeléséhez az oldal tulajdonosának.

Források

- Visual Studio Professional 2026, <https://code.visualstudio.com/>
- Node.js Dokumentáció, <https://nodejs.org/en/docs/>
- Javascript MDN, <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>
- About Git, <https://docs.github.com/en/get-started/using-git/about-git>